

Yönerge: Beş sorunun tamamını yanıtlayınız. Dayandığınız ölçümü, açığı ya da kuralı adıyla yazınız; çizimleri şeklin üstüne cetvelle yapınız.

Soru 1

FİZ.11.3.1 · FİZ.11.3.2

20 puan

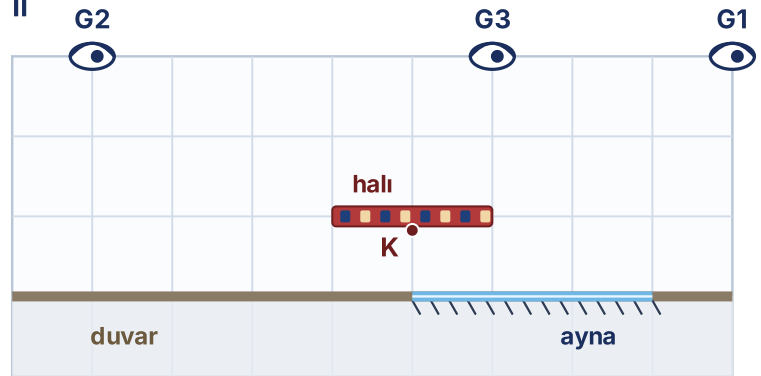
Uşak'taki bir halı atölyesinde ipliklerin rengi, lambanın tam altındaki bir kontrol masasında denetleniyor. Her yöne eşit ışık yayan K ve L lambalarıyla alınan ölçümler Ş.1-l'dedir.

1

Lamba-masa ölçümleri

Ölçüm	1	2	3	4
Lamba	K	K	L	L
Uzaklık	1,0 m	1,5 m	1,5 m	2,0 m
Masa	yatay	yatay	eğik	yatay
Okuma (lx)	720	320	250	225

11



üstten görünüş · kareler eşit

Ş.1 · I: Aynı masa noktasında dört ölçüm. II: Satış salonu (üstten); halı, K etiketi, ayna ve müşteriler.

(a) Usta 2. ve 3. ölçümlere bakıp “Aynı uzaklıkta L daha az okuduğuna göre L, K'den zayıftır.” diye not almıştır. Bu çıkarım neden geçerli değildir? İki lambanın ışık şiddetini bulup karşılaştırınız. 3. ölçümde masanın eğik tutulması aydınlanmayı kaç katına indirmiştir; bunu bulmak için çizelgedeki veriler yeterli midir? (10 puan)

(b) Atölyenin satış salonunda bir halı duvarın 1 kare önüne asılmıştır; arka yüzündeki K etiketi duvara dönüktür (Ş.1-II). Hangi müşteriler K etiketini aynada görebilir? K' görüntüsünü ve ışın yollarını çizerek gösteriniz. Göremeyenlerden hangisi ayna uzatılırsa görür; ayna hangi yöne en az kaç kare uzatılmalıdır? Öbürü niçin göremez? **(10 puan)**

Soru 2

FİZ.11.3.3 · FİZ.11.3.4

22 puan

Banaz'daki bir lisenin fizik kulübü, küçük bir güneş ocağından sökülen çukur aynayı iki ekip hâlinde incelemiştir. Ekiplerin yöntemleri ve ölçümleri Ş.2'dedir; uzaklıklar tepe noktasından ölçülmüştür.

Aynı çukur aynayla alınan iki ölçüm

Ekip	Ne yaptı?	Sonuç
A	Güneşe tuttu, en küçük lekeyi aradı.	Leke tepe noktasından 25 cm uzakta.
B	Önüne 4 cm'lik ışıklı ok koydu.	Ok 30 cm'de; görüntü 60 cm'de, 8 cm, ters.

Ş.2 · A ve B ekiplerinin aynı çukur aynayla aldığı ölçümler.

(a) İki ölçüm aynı ayna için birlikte doğru olabilir mi? Her ölçüme göre aynanın odağının ve merkezinin tepe noktasına uzaklığını, kullandığınız özel ışın kuralını ya da kitaptaki eşlenik nokta kuralını yazarak bulunuz. A ekibinin sonucu doğru olsaydı B'nin okunun görüntüsü nerede oluşmalıydı; bu beklenti B'nin ölçümüyle uyuşur mu? (12 puan)

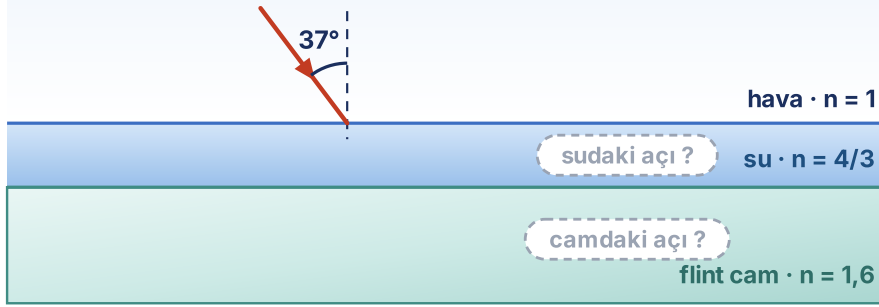
(b) Hangi ekibin haklı olduğunu tek bir yeni ölçümle ayırt edecek bir deney tasarlayınız: oku nereye koyacağınızı, neyi sabit tutacağınızı ve neyi ölçeceğinizi yazınız. A haklıysa ve B haklıysa ne gözleneceğini ayrı ayrı yazınız. (10 puan)

Soru 3

FİZ.11.3.5 · FİZ.11.3.6

20 puan

Uşak'taki bir bilim merkezinin "Kırılan Işık" atölyesinde iki istasyon vardır. I. istasyonda yatay bir flint cam levhanın (kırma indisi 1,6) üstünde ince bir su tabakası (kırma indisi 4/3) bulunmaktadır (Ş.3).



Ş.3 · I. istasyon: hava, su tabakası ve flint cam levha; su yüzeyine gelen tek renkli ışın.

(a) Ş.3'teki ışının sudaki ve camdaki kırılma açılarını bulunuz; yolunu şekle çiziniz. Su tabakası kurutulup aynı ışın doğrudan cama gönderilseydi camdaki kırılma açısı değişir miydi? Işığın sudaki ortalama süratinin camdakine oranı kaçtır? Sinüs değerleri: 37° 'nin 0,6, 27° 'nin yaklaşık 0,45, 22° 'nin yaklaşık 0,375'tir. (10 puan)

Tam tepeden bakılarak iğne yöntemiyle alınan kayıt · gliserinin kırma indisi sudan büyüktür

Kayıt	Sıvı	Gerçek derinlik	Gözün yüzeyden yüksekliği	Görünür derinlik
1	su	12 cm	30 cm	9,0 cm
2	su	12 cm	60 cm	9,0 cm
3	su	8 cm	30 cm	6,0 cm
4	gliserin	12 cm	30 cm	8,2 cm
5	gliserin	8 cm	60 cm	6,4 cm

Ş.4 · II. istasyonda sıvı dolu kapların dibindeki paraya bakılarak tutulan kayıt.

(b) II. istasyonda tutulan kayıt Ş.4'tedir. Görünür derinlik gözün yüzeye uzaklığına bağlı mıdır? Gerçek derinliğe bağlı mıdır? Her karar için karşılaştırdığınız iki kaydı ve bu ikisini neden seçtiğinizi yazınız. Kayıtlardan biri fiziksel olarak tutarsızdır: hangisi olduğunu ve neden tutarsız olduğunu açıklayınız. (10 puan)

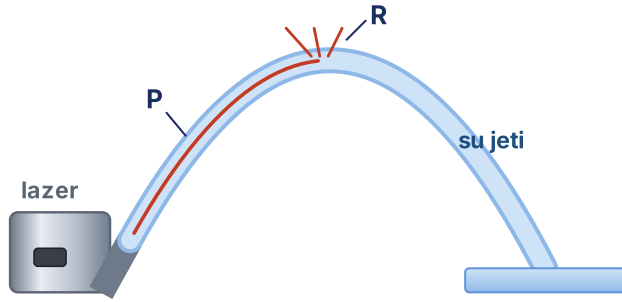
Soru 4

FİZ.11.3.7 · FİZ.11.3.8

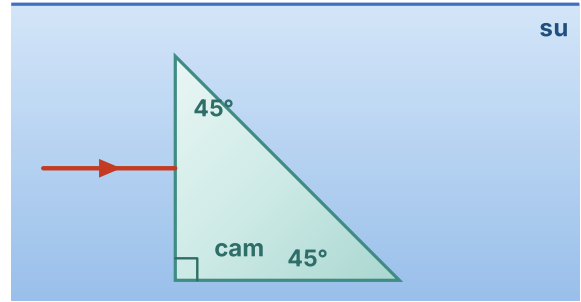
20 puan

Uşak'taki bir parkta ışıklı bir süs havuzu yapılıyor. Ş.5-I'de bir kutudan çıkan eğri su jetinin içine arkadan lazer ışığı gönderilmekte ve ışık jetin kıvrımı boyunca taşınmaktadır. Havuza ışığı yönlendirmesi için 45° – 45° – 90° cam prizmalar konacaktır (Ş.5-II). Sınır açıları: su–hava yaklaşık 49° , cam–hava 42° , cam–su yaklaşık 63° . Kırma indisleri: cam 1,5, su $4/3$. Gerekirse $\sin 45^\circ$ değerini yaklaşık 0,71, $\sin 53^\circ$ değerini 0,8 alınız.

I



II



Ş.5 · I: Işıklı su jeti; P az kıvrılan, R keskin kıvrılan bölge. II: Suya batırılmış cam prizma ve dik kenarına dik gelen ışık.

(a) Işığın su jetinde taşınmasını fiber optik lifle karşılaştırınız: lifteki çekirdek ve cam örtünün jetteki karşılıkları nedir? Işık P bölgesinde jetin içinde kalırken R bölgesinde neden dışarı sızar? Bu benzetmenin fiber optik lifi açıklamakta yetersiz kaldığı bir yanı yazınız. (10 puan)

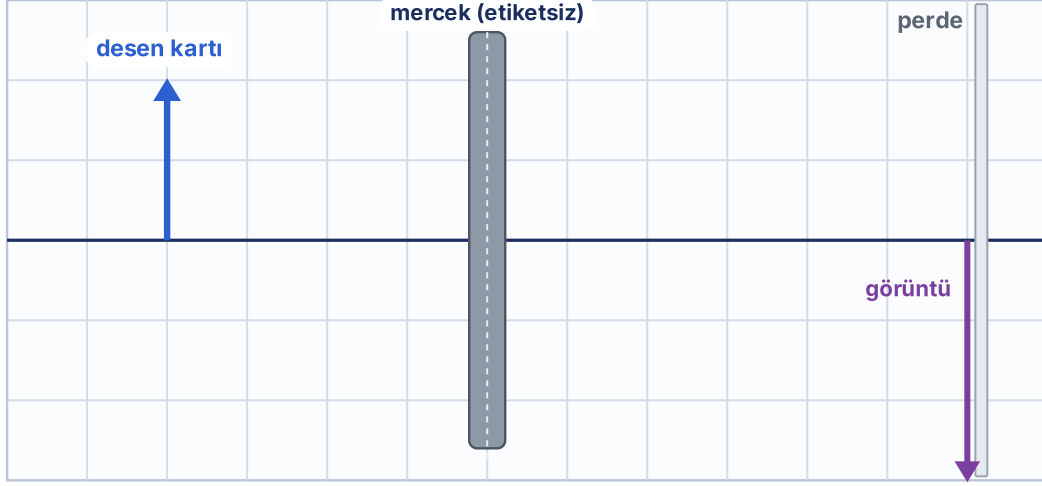
(b) Havada ışığı 90° döndüren prizma, suyun içinde bunu yapmıyor. Işığın hipotenüste havadayken ve sudayken ne yaptığını, gelme açısını ilgili sınır açısıyla karşılaştırarak açıklayınız. Suda ışığın hipotenüsten çıktıktan sonra normalle yaptığı açıyı bulunuz. Prizmanın suda da ışığı 90° döndürmesi için bir öneri yazınız. (10 puan)

Soru 5

FİZ.11.3.9 · FİZ.11.3.10

18 puan

Eşme'deki bir kilim kooperatifinde desen kartları, etiketi silinmiş bir mercek ile büyütülerek perdeye düşürülüyor. Ş.6'daki kareli zeminde mercek, desen kartındaki motif (cisim ok) ve perdedeki net görüntü ölçekli gösterilmiştir; bir kare 5 cm'dir.



1 kare = 5 cm · görüntü perdede net

Ş.6 · Etiketsiz mercek, desen kartı ve perdede oluşan net görüntü; merceğin odakları işaretlenmemiştir.

(a) Görüntünün özelliklerine dayanarak merceğin türünü belirleyiniz. Cismin ucundan çıkan ışınların görüntünün ucunda buluşması gerektiğini kullanarak merceğin iki odağını Ş.6'da bulunuz ve odak uzaklığını santimetre cinsinden yazınız. (8 puan)

(b) Bir dokumacı "Kartı merceğe yaklaştırdıkça perdedeki desen hep büyür; perdeyi yeterince uzağa götürmek yeter." diyor. Bulduğunuz odak uzaklığına dayanarak bu cümlemin hangi kart uzaklıklarında doğru olduğunu ve nerede geçerliliğini yitirdiğini açıklayınız. Kart mercekten 36 cm'ye götürülürse perdedeki görüntü mercekten kaç cm uzakta ve kaç cm boyunda olur? (10 puan)